

# 数学物理方程

郑神州

北京交通大学数学系

Email: [shzhzheng@bjtu.edu.cn](mailto:shzhzheng@bjtu.edu.cn)

July 18, 2020

## 第三章 热传导方程

### §1. 初值问题

#### §1.5 半无界问题

## §1.5 半无界问题

一、半无界问题解法1: Green函数法

求解以下半无界问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases} \quad (1)$$

先对一端温度保持为0的半无界杆, 构造单位点热源所产生的温度分布:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = \delta(x - \xi), & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

其中 $\xi > 0$ 为固定。

对称开拓原理：把初值 $\delta(x - \xi)$ 关于 $x = 0$ 作奇延拓，即在 $x = -\xi$ 处放置一个单位热汇 $-\delta(x + \xi)$ 并求解无穷杆上的初值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = \delta(x - \xi) - \delta(x + \xi), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

由线性叠加原理这一问题之解(Green函数)为：

$$G(x, t; \xi, 0) = \Gamma(x, t; \xi, 0) - \Gamma(x, t; -\xi, 0).$$

将 $G(x, t; \xi, 0)$ 限制在 $x \geq 0$ 上，就得到了一端为温度0的半无界杆上单位热源所产生的温度分布函数。重复前面的讨论可得半无界问题的解表达式为：

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \int_0^\infty G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi \\ &= \int_0^\infty \left( \Gamma(x, t; \xi, 0) - \Gamma(x, t; -\xi, 0) \right) \varphi(\xi) d\xi. \end{aligned}$$

**方法总结：**把求解热传导方程具有任意初始条件的解的问题归结为求满足齐次边界条件 $u(0, t) = 0$ 时单位点热源所产生的温度分布函数 $G(x, t; \xi, 0)$ 的问题，我们把这个函数 $G(x, t; \xi, 0)$ 称为相应的半无界问题的Green函数，把这种求解方法称为**Green函数法**。

## 二、半无界问题解法2: 对称延拓法

用对称延拓方法求解下面热传导方程的半无界问题::

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

作 $\varphi(x)$ 与 $f(x, t)$ 的奇延拓:

$$\bar{\varphi}(x) = \begin{cases} \varphi(x), & x \geq 0, \\ -\varphi(-x), & x < 0; \end{cases}$$

$$\bar{f}(x, t) = \begin{cases} f(x, t), & x \geq 0, t \geq 0, \\ -f(-x, t), & x < 0, t \geq 0. \end{cases}$$

构造热传导方程的Cauchy问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{u}}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial x^2} = \bar{f}(x, t), & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ \bar{u}(x, 0) = \bar{\varphi}(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

由于 $\bar{\varphi}(x)$ 及 $\bar{f}(x, t)$ 关于 $x$ 为奇函数, 因此,  $\bar{u}(x, t)$ 关于 $x$ 也为奇函数, 有 $\bar{u}(0, t) = 0$ . 因此 $u(x, t) = \bar{u}(x, t), x \geq 0$ . 由热传导方程的Cauchy问题的求解公式得

$$\begin{aligned} \bar{u}(x, t) = & \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\varphi}(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \\ & + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{t-\tau}} d\tau \int_{-\infty}^{\infty} \bar{f}(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi. \end{aligned} \quad (2)$$

因此当  $x \geq 0$  时

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\varphi}(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{t-\tau}} d\tau \int_{-\infty}^{\infty} \bar{f}(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \left[ \int_0^{\infty} \bar{\varphi}(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi + \int_{-\infty}^0 \bar{\varphi}(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \right] \\ &\quad + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{t-\tau}} d\tau \left[ \int_{-\infty}^0 \bar{f}(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi + \int_0^{\infty} \bar{f}(\xi, \tau) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} d\xi \right] \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_0^{\infty} \varphi(\xi) \left[ e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} - e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2 t}} \right] d\xi \\ &\quad + \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{t-\tau}} d\tau \int_0^{\infty} f(\xi, \tau) \left[ e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} - e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} \right] d\xi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^\infty \left( \Gamma(x, t; \xi, 0) - \Gamma(x, t; -\xi, 0) \right) \varphi(\xi) d\xi \\
&\quad + \int_0^t d\tau \int_0^\infty f(\xi, \tau) \left( \Gamma(x, t; \xi, \tau) - \Gamma(x, t; -\xi, \tau) \right) d\xi \\
&= \int_0^\infty G(x, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t d\tau \int_0^\infty f(\xi, \tau) G(x, t; \xi, \tau) d\xi,
\end{aligned}$$

这里  $G(x, t; \xi, \tau)$  为 **Green函数**：

$$\begin{aligned}
G(x, t; \xi, \tau) &= \Gamma(x, t; \xi, \tau) - \Gamma(x, t; -\xi, \tau) \\
&= \frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} \left[ e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} - e^{-\frac{(x+\xi)^2}{4a^2(t-\tau)}} \right].
\end{aligned} \tag{3}$$

## 一般热传导方程的Green函数:

是指在广义意义下满足

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = \delta(x - \xi, t - \tau), \quad x \in \Omega, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad x \in \Omega, \\ \text{齐次边界条件.} \end{array} \right.$$

的局部可积函数解 $G(x, t; \xi, \tau)$ , 叫其Green函数。

同学们，再见！